استخدام المضاعفات

الدرس 3-2
صفحات الكتاب 57 - 62

🎯 سأتعلّم:

- أجد ضعف الأعداد المكوّنة من رقمين
- أضرب مضاعفات العدد ١٠ في عدد مكوّن من رقم واحد
- أتحدث عن طريقتي في الوصول إلى الحل وأبيّنها
- أضع توقعات وأختبر صحتها، وأقدّر الحل قبل الحساب

📖 مفردات الدرس

الضِّعف
أكبر بمرتين (اضرب العدد × ٢)

النصف
عكس الضعف (اقسم العدد ÷ ٢)

العدد المثلثي
عدد يمكن تمثيله بنقاط أو مربعات على شكل مثلث: ١، ٣، ٦، ١٠

ضعف عدد من رقمين

- جزّئه إلى عشرات وآحاد، ضاعف كل جزء، ثم اجمع.

ضعف المضاعفات

- إذا عرفت ضعف ٣٧ فإنك تعرف ضعف ٣٧٠ و ٣٧٠٠.

جداول الضرب بالمضاعفة

- ضاعف جدول (× ٢) لتحصل على (× ٤)، وضاعفه لتحصل على (× ٨). وبالمثل (× ٣) ← (× ٦) ← (× ١٢).

العدد	١	٢	٤	٨
× ١٣	١٣	٢٦	٥٢	١٠٤

ضعف ضعف ضعف ١٣ = ١٣ × ٨

متسلسلات الضعف والنصف

- قاعدة الضعف: ٣، ٦، ١٢، ٢٤، ٤٨ · قاعدة النصف: ٣٢، ١٦، ٨، ٤، ٢

الأعداد المثلثية

- إذا ضاعفت عددًا مثلثيًا يمكنك صنع مستطيل: ضعف ١٠ = ٢٠ = مستطيل ٤ × ٥ (العرض والطول متتاليان).

✏️ أمثلة محلولة

ما ضعف ٧٩؟ وما ضعف ٧٩٠؟

١. أجزّئ: ٧٩ = ٧٠ + ٩

٢. أضاعف: ٧٠ × ٢ = ١٤٠ و ٩ × ٢ = ١٨

٣. أجمع: ١٤٠ + ١٨ = ١٥٨

٤. ضعف ٧٩٠ = ١٥٨٠ (عشرة أضعاف ضعف ٧٩)

⭐ تذكّر

- الضعف يعني الضرب في ٢، وليس إضافة ٢
- آلة الضعف ثم «اطرح ١»: ٥ ← ١٠ ← ٩
- تحقق من الضعف بالنصف: نصف ١٥٨ = ٧٩

🧩 **نشاط:** استكشف: العدد المفقود: في كل دائرة قاعدة تربط الأعداد، مثل ٣ و ٤ ← ٢٤ (٣ × ٤ = ١٢ ثم الضعف). هل تنطبق على ٧ و ٢ ← ٢٨؟ استخدمها لإيجاد العدد المفقود.

✅ أختبر نفسي

١. ما ضعف ٤٨؟

٢. أكمل: ٤، ٨، ١٦، ...، ...

٣. ضاعف أحمد عدده فكانت الإجابة ١٦. ما عدده؟

الإجابات: (1) ٩٦ ، (2) ٣٢، ٦٤ ، (3) ٨